

0.1 Задание

Разработать программное обеспечение для расчёта вероятности и времени пребывания в каждом из состояний сложной системы, описываемой марковским процессом, при установившемся режиме работы.

0.2 Теоретические сведения

0.2.1 Марковские процессы

Случайный процесс, протекающий в некоторой системе, называется марковским, если для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в настоящем и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в это состояние.

Пусть сложная система S может находиться в конечном множестве состояний $\{S_0, S_1, \dots, S_n\}$. Функционирование системы описывается матрицей переходов между состояниями. Каждый переход из состояния S_i в состояние S_j характеризуется интенсивностью $\lambda_{ij} \geq 0$, которая определяет скорость (частоту) перехода системы из состояния i в состояние j .

0.2.2 Уравнения Колмогорова

Для описания марковского процесса применяются уравнения Колмогорова. Производная вероятности для u -го состояния выражается по формуле:

$$P'_u(t) = -P_u(t) \sum_i \lambda_{ui} + \sum_k P_k(t) \lambda_{ku} \quad (1)$$

Первая сумма в формуле (1) описывает все возможные переходы из состояния u , вторая сумма — все возможные переходы в состояние u .

0.2.3 Стационарный режим

В стационарном (установившемся) режиме вероятности состояний не изменяются со временем, то есть для любого состояния i справедливо:

$$P'_i(t) = 0 \quad (2)$$

Подставляя условие (2) в уравнения Колмогорова (1), получаем систему

линейных алгебраических уравнений:

$$0 = -P_u \sum_i \lambda_{ui} + \sum_k P_k \lambda_{ku}, \quad u = 0, 1, \dots, n \quad (3)$$

Данная система дополняется условием нормировки вероятностей:

$$\sum_{i=0}^n P_i = 1 \quad (4)$$

Решение системы уравнений (3) с учётом условия (4) позволяет определить предельные вероятности $P_0, P_1, \dots, P_n$ нахождения системы в каждом из состояний.

0.2.4 Время пребывания в состоянии

Определим среднее время пребывания системы в состоянии u .

Пусть система находится в состоянии S_u . Суммарная интенсивность выхода из этого состояния равна:

$$\Lambda_u = \sum_j \lambda_{uj} \quad (5)$$

Величина Λ_u характеризует скорость покидания состояния S_u . Интенсивность перехода связана с временем обратной зависимостью: чем выше интенсивность, тем меньше среднее время до наступления события.

Среднее время до выхода из состояния S_u (при условии, что система находится в этом состоянии) определяется как:

$$\tau_u = \frac{1}{\Lambda_u} = \frac{1}{\sum_j \lambda_{uj}} \quad (6)$$

Однако в стационарном режиме система находится в состоянии S_u не постоянно, а лишь с вероятностью P_u . Следовательно, среднее относительное время пребывания в состоянии S_u пропорционально вероятности нахождения в нём.

Таким образом, среднее время пребывания системы в состоянии S_u при установившемся режиме работы определяется формулой:

$$t_u = \frac{P_u}{\sum_j \lambda_{uj}} \quad (7)$$

Обоснование формулы (7):

- 1) В стационарном режиме система проводит долю времени P_u в состоянии S_u .
- 2) Находясь в состоянии S_u , система покидает его со скоростью $\Lambda_u = \sum_j \lambda_{uj}$.
- 3) Среднее время до выхода из состояния (условное время пребывания) составляет $\tau_u = 1/\Lambda_u$.
- 4) Среднее абсолютное время пребывания в состоянии с учётом его вероятности равно произведению вероятности на условное время: $t_u = P_u \cdot \tau_u = P_u/\Lambda_u$.

Данная формула имеет чёткий физический смысл и согласуется с теорией марковских процессов, хотя и не была явно представлена на лекциях.

0.2.5 Требования к графу переходов

Для корректности решения задачи необходимо, чтобы граф переходов между состояниями был *связным*, то есть из любого состояния можно было достичь любое другое состояние (возможно, через промежуточные состояния). Если граф не является связным, то система может быть разделена на несколько независимых подсистем, и общее решение не имеет смысла.

Проверка связности осуществляется с помощью алгоритма поиска в ширину (BFS) на неориентированном графе, соответствующем матрице переходов.

0.3 Метод решения

0.3.1 Построение системы линейных уравнений

Для системы с n состояниями необходимо составить систему из n линейных уравнений. Из уравнений Колмогорова (3) получаем $(n - 1)$ уравнений (для состояний $S_0, \dots, S_{n-2}$), а n -е уравнение — это условие нормировки (4).

Система имеет вид:

$$\begin{cases} -P_0 \sum_j \lambda_{0j} + \sum_k P_k \lambda_{k0} = 0 \\ -P_1 \sum_j \lambda_{1j} + \sum_k P_k \lambda_{k1} = 0 \\ \vdots \\ -P_{n-2} \sum_j \lambda_{(n-2)j} + \sum_k P_k \lambda_{k(n-2)} = 0 \\ P_0 + P_1 + \dots + P_{n-1} = 1 \end{cases} \quad (8)$$

В матричной форме: $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{P} = [P_0, P_1, \dots, P_{n-1}]^T$ — вектор неизвестных вероятностей.

0.3.2 Решение системы методом Гаусса

Для решения системы линейных алгебраических уравнений применяется метод Гаусса с выбором главного элемента. Данный метод обеспечивает численную устойчивость решения.

После получения решения необходимо выполнить проверку:

- Все вероятности должны быть неотрицательными: $P_i \geq 0$ для всех i .
- Сумма вероятностей должна равняться единице (с точностью до вычислительной погрешности): $\sum_i P_i \approx 1$.

0.3.3 Расчёт времён пребывания

После определения вероятностей P_i вычисляются времена пребывания по формуле (7):

$$t_i = \frac{P_i}{\sum_j \lambda_{ij}}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (9)$$

Если для некоторого состояния i выполняется $\sum_j \lambda_{ij} = 0$ (отсутствуют исходящие переходы), то такое состояние является *поглощающим*, и время пребывания в нём формально равно бесконечности.

0.4 Алгоритм программы

Программа реализует следующий алгоритм:

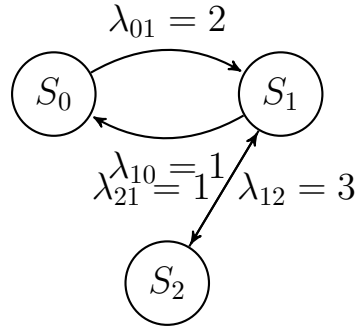
- 1) **Ввод данных:** получение матрицы интенсивностей переходов $\Lambda = [\lambda_{ij}]$ размером $n \times n$.
- 2) **Валидация:**
 - Проверка квадратности матрицы.
 - Проверка неотрицательности всех элементов: $\lambda_{ij} \geq 0$.
 - Проверка нулевой диагонали: $\lambda_{ii} = 0$ для всех i .
 - Проверка связности графа переходов с помощью алгоритма BFS.
- 3) **Построение СЛАУ:**
 - Формирование матрицы коэффициентов $\mathbf{A}$ и вектора правой части $\mathbf{b}$ согласно системе (8).
- 4) **Решение СЛАУ:**
 - Применение метода Гаусса (реализация через `numpy.linalg.solve`).
 - Проверка неотрицательности полученных вероятностей.
 - Нормализация вероятностей (устранение вычислительных погрешностей).
- 5) **Расчёт времён:**
 - Вычисление времени пребывания для каждого состояния по формуле (7).
- 6) **Вывод результатов:**
 - Формирование таблицы с состояниями, временами и вероятностями.
 - Проверка условия нормировки.

0.5 Пример работы программы

Рассмотрим систему с тремя состояниями S_0, S_1, S_2 и следующей матрицей интенсивностей:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Граф переходов системы представлен на рисунке ниже:



0.5.1 Построение системы уравнений

Для состояния S_0 :

$$0 = -P_0 \cdot 2 + P_1 \cdot 1 \quad (11)$$

Для состояния S_1 :

$$0 = -P_1 \cdot 4 + P_0 \cdot 2 + P_2 \cdot 1 \quad (12)$$

Условие нормировки:

$$P_0 + P_1 + P_2 = 1 \quad (13)$$

0.5.2 Решение системы

Решая данную систему, получаем:

$$P_0 = 0.125 \quad (14)$$

$$P_1 = 0.250 \quad (15)$$

$$P_2 = 0.625 \quad (16)$$

Проверка: $P_0 + P_1 + P_2 = 0.125 + 0.250 + 0.625 = 1.000 \checkmark$

0.5.3 Расчёт времён пребывания

Для состояния S_0 :

$$t_0 = \frac{P_0}{\lambda_{01}} = \frac{0.125}{2} = 0.0625 \quad (17)$$

Для состояния S_1 :

$$t_1 = \frac{P_1}{\lambda_{10} + \lambda_{12}} = \frac{0.250}{1 + 3} = 0.0625 \quad (18)$$

Для состояния S_2 :

$$t_2 = \frac{P_2}{\lambda_{21}} = \frac{0.625}{1} = 0.625 \quad (19)$$

0.5.4 Результаты

Состояние	Время	Вероятность
S_0	0.0625	0.125
S_1	0.0625	0.250
S_2	0.625	0.625
Сумма вероятностей:		1.000

Таблица 1 – Результаты расчёта для примера

0.6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано программное обеспечение для расчёта вероятности и времени пребывания сложной системы в каждом состоянии при установившемся режиме работы на основе марковского процесса.

Программа выполняет валидацию входных данных (включая проверку связности графа переходов), решает систему линейных алгебраических уравнений, полученную из уравнений Колмогорова для стационарного режима, и вычисляет времена пребывания в состояниях по обоснованной формуле.

Разработанное программное обеспечение позволяет эффективно анализировать марковские процессы и получать количественные характеристики функционирования сложных систем.